クリオシール院内作製導入における輸血部主導の体制構築と運用経験

◎山崎 涼介[1)]、内山 大樹[1)]、吉田 隣生[1)]、石戸谷 典明[1)]、栗田 哲至[1)]、福田 淳[1)]、棚橋 雅幸[2)]
聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 臨床検査部[1)]、聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 呼吸器外科[2)]

【はじめに】自己フィブリン糊（以下、クリオシール）は、患者自己血由来のフィブリノゲンにトロンビンを添加して調製される血漿分画製剤であり、術中の止血補助や組織接着、肺切除面からの空気漏れ防止を目的として使用される。自己血由来であることから、同種血由来製剤と比較して感染症伝播やアレルギー反応のリスク低減が期待される。近年、周術期医療における輸血部門の業務拡大に伴い、院内での安定した製剤供給体制の構築が求められている。

【目的】2025 年 1 月、当院呼吸器外科よりクリオシール院内作製導入の要望があり、同年 4 月からの運用開始に向けて輸血部における作製体制を構築したため、その導入経過および運用状況について報告する。

【経過】導入に際し、旭化成メディカル社による輸血部技師向け勉強会にて、作製原理、機器操作、安全管理について知識習得を行った。さらに、同社と共に呼吸器外科医師に対して、概要、自己血貯血方法、輸血依頼手順等に関する説明会を開催、看護部へ作製に際しての説明と自己血採血に対しての協力依頼を実施、また使用部署である手術部に対しても概要と使用方法の説明会を実施した。設備面では、作製機器導入に伴う電源工事および設置環境整備を実施し、輸血部内で作製手技トレーニングを行い、工程の標準化を目的として手順書を作成した。

【結果】クリオシール院内作製の要望に迅速に対応し、約 3 ヶ月で運用開始することが出来た。体制整備を経て、2025 年 4 月より運用を開始し、2026 年 5 月時点で、呼吸器外科に加え脳神経外科、消化器外科へ対象診療科を拡大し、63 件作製し使用した。運用開始後、重大な機器トラブルや作製不備は認めず、安定した供給体制を継続している。

【考察】クリオシール導入において、診療科との情報共有、作製工程の標準化、環境整備が重要であった。特に技師による手順書整備および作製技術の均一化が安全かつ安定した運用に寄与したと考える。輸血部門が中心となって体制構築を行うことで、多診療科への対応が可能となり、周術期医療への貢献に繋がった。今後は他の診療科への適応拡大を進め、品質管理体制の更なる強化を図りたい。

連絡先:053-436-1251